

CENAP ANAYICI

T.C SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİL. MÜH.

LİNEER CEBİR FİNAL- A GRUBU

NOT: Sınav süresi 60 dakikadır. Başarılar Dileriz. 06.01.2026

AD SOYAD:

ÖĞR. NO:

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ olduğuna göre A^9 matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ B) $5^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ C) $5^8 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ D) $7^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ **E) $7^8 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$**

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 14 \\ 21 & 42 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = 7A \Rightarrow (A^2)^4 = (7A)^4 = 7^4 A^4 = 7^4 \cdot 7^2 A^2 = 7^7 A$$

$$\Rightarrow A^9 = 7^8 A \quad \checkmark$$

2. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin özvektörlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$** B) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ E) $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & -2-\lambda \end{pmatrix} = P(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 12 = 0 \quad \lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 4 \quad \text{ için } \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u = 2v \quad v = 1 \text{ ise } u = 2 \text{ olur.}$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

3. A matrisi reel sayılar üzerinde tanımlı 3×3 tipinde bir matristir. A matrisi terslenebilir olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

- A) $\det(A) = \text{rank}(A)$ B) $\text{rank}(A) = 1$ C) $\det(A) = 3$ **D) $\text{rank}(A) = 3$** E) $\det(A) = 1$

$$(A) \neq 0 \text{ ise, } n = \text{rank}(A) = 3 \text{ olur.}$$

4. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerleri 1 (iki katlı) ve 7 dir. Buna göre bu matrisin köşegen veya üçgensel hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$** B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1 \text{ (2 katlı kök) için}$$

$$\begin{pmatrix} 2-1 & 1 & 1 \\ 2-1 & 3-1 & 2 \\ 3 & 3 & 4-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Köşegenleştirilebilir.

$$n=3 \quad \text{rank}=1 \quad n-r=2 \text{ parametre.}$$

$$s=0, t=1 \quad x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s=1, t=0 \quad x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ lin. bağımsız}$$

$$w=s \quad v=t \text{ diyelim}$$

$$u=-s-t$$

5. A matrisi 3×3 kare matris olup determinant değeri 2 dir. Buna göre $Ek(Ek(A))$ nin determinant değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 20 **B) 16** C) 8 D) 4 E) 2

$$|Ek(Ek(A))| = ? \quad |Ek(A)| = |A|^{n-1} = 2^{3-1} = 4$$

$$= |Ek(A)|^{n-1} = |4|^{3-1} = 16 \quad \checkmark$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ olsun. } A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & cb+d^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{iz}(A) = a+d$$

$$\text{iz}(A^2) = a^2+d^2+2bc = 13$$

$$\det(A) = 18 = ad-bc \Rightarrow bc = ad-18$$

$$\text{iz}(A) = a+d \Rightarrow (a+d)^2 = a^2+d^2+2ad, 13 = a^2+d^2+2ad-36 \Rightarrow (a+d)^2 = 49 \Rightarrow a+d = \pm 7 = \text{iz}(A). \checkmark$$

6. A matrisi 2×2 kare matris, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{18}$ ve $\text{iz}(A^2) = 13$ ise $\text{iz}(A)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∓ 4

B) ∓ 3

C) ∓ 7

D) ∓ 5

E) ∓ 6

$$7. \begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \\ 2x + (a+1)y + (a+1)z = 2 \end{cases}$$

denkleminin tutarsız olması için a değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 1

B) -1

C) 0

D) 2

E) -2

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & a+1 & a+1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2+a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. satırdan:

$$2+a=0 \rightarrow a=-2 \text{ ise}$$

sistem tutarsızdır.

8. $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ matrisinin elemanları $a_{ij} = ij + i - j$ şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre $\det(A)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

E) 0

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = 4-3 = 1$$

9. $p_1(x) = k$, $p_2(x) = -2 + (k-4)x$, $p_3(x) = 1 + 2x + (k-1)x^2$, $p_4(x) = (k-2)x^3$ polinomları lineer bağımsız ise k değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

E) 0

$$d_1 p_1(x) + d_2 p_2(x) + d_3 p_3(x) + d_4 p_4(x) = 0 \Rightarrow d_1(k) + d_2(-2 + (k-4)x) + d_3(1 + 2x + (k-1)x^2) + d_4(k-2)x^3 = 0$$

$$\begin{cases} kd_1 - 2d_2 + d_3 = 0 \\ (k-4)d_2 + 2d_3 = 0 \\ (k-1)d_3 = 0 \\ (k-2)d_4 = 0 \end{cases}$$

10. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. $A^5 - 3A^4 + 2A^3$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) A

B) $2I$

C) 0 (sıfır matrisi)

D) $-2I$

E) A^{-1}

$$\begin{pmatrix} k & -2 & 1 & 0 \\ 0 & k-4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \end{pmatrix}$$

determinant sıfırdan farklı olmalı.

$$k(k-4)(k-1)(k-2) \neq 0$$

$$\rightarrow k \neq 0, 1, 2, 4$$

$$k=3 \text{ olabilir.}$$

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ -1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 \Rightarrow P(A) = A^2 - 3A + 2I_2 = 0 \Rightarrow A^5 - 3A^4 + 2A^3 = A^3(A^2 - 3A + 2I_2) = 0$$

matris